

Wang 定理 B、C、D 与推论 D 的严格审计

Han--Li--Sun L_β 梯度流的可证类似版本、障碍与修正条件

研究对象 实四维 Kähler 流形中紧致有向曲面的经典光滑流

比较对象 Mu-Tao Wang (JDG 57, 2001) 的 Theorems B, C, D 与 Corollary D

梯度流 Han--Li--Sun (AIHP 41, 2024) 的 L_β 负梯度流

审计日期 2026 年 8 月 23 日

核验方式 原文逐页核对、后续原始文献交叉核对、Danus 7 个工作单元 (high $\times 3$, xhigh $\times 4$) 与独立验证器

总判定。 Wang 的 B 证明有真实的“单个图分支/整个 varifold”重数缺口，故不能按原文直接视为完整证明；C 的能量主干可修复，但末尾的 ε -正则性与 Simon 收敛省略了必要输入；D 在连通情形可严格修复，并被后来的图形平均曲率流定理独立支持，但不连通版本为假；推论 D 的正确条件是 $|\text{Jac } f| < 1$ ，而不是仅有符号意义的 $\text{Jac } f < 1$ 。对一般 $\beta > 0$ 的 L_β 梯度流，这四个结论不会仅凭两校准正性自动成立。本文给出两个严格层次：精确时间重参数版本，以及加权密度/耗散/收敛结构条件版本。

0. 结论矩阵

命题	2001 年原文审计	本报告的严格结论
Wang B	Proposition 6.1 只分析一个局部图分支，却把整条放缩曲面的高斯质量判为 1；另有环境紧致性表述不一致	原文证明不完整；加“分支局部化/单位密度”及有界几何条件后成立
Wang C	Proposition 7.2 的曲率商估计可用；末尾 Ilmanen--Simon 两步写得过快	在紧致有界几何、局部非坍缩及正常图规范下可补成完整证明
Wang D	“By Theorem A” 是错误引用；A 不给全时间存在	连通时成立；可由强最大值原理转成严格面积递减图，再用 Tsui--Wang；不连通时有反例
Corollary D	“Jacobian less than one” 有歧义	正确形式是 $ \text{Jac } f < 1$ ；仅 $\text{Jac } f < 1$ 为假
一般 $\beta > 0$ 梯度流	不是 MCF，第二校准量没有 Wang 的标量方程	无条件类比不能推出；本文给出时间重参数版与一般结构条件版

这里“证明不完整”不等同于已经构造出原结论的反例；它表示原文给出的论证不足以推出所声明的全一般性结论。本文只把经过证明的修正版作为定理使用。

1. 两类流与记号

设 $F_t : \Sigma^2 \rightarrow M^4$ 是闭曲面的定向浸入， A 、 H 、 $d\mu_t$ 分别为第二基本形、平均曲率向量和诱导面积元。

1.1 Wang 的平均曲率流

Wang 考虑

$$\partial_t F = H. \tag{1.1}$$

若 Ω 是平行校准二形式，记

$$\eta_\Omega = *_{\Sigma_t} F_t^* \Omega, \quad |\eta_\Omega| \leq 1. \tag{1.2}$$

Theorem B 使用一对定向相反的平行校准形式 ω', ω'' ，并记

$$\eta' = *\omega', \quad \eta'' = *\omega'', \quad \mu = \eta' + \eta''. \tag{1.3}$$

1.2 Han--Li--Sun 的 L_β 梯度流

固定 Kähler 形式 ω , 令

$$\begin{aligned} c &= \cos \alpha = *F_t^* \omega, qquad s = \sin \alpha, \\ D &= c^2 + \beta s^2, qquad V = (e_2 \alpha) v_3 + (e_1 \alpha) v_4. \end{aligned} \tag{1.4}$$

其负梯度流的法向速度为

$$f_\beta = \partial_t F = \frac{c^2 H - \beta s^2 V}{c^2 + \beta s^2}.$$

(1.5)

当 $\beta = 0$ 时才有 $f_0 = H$ 。当 $\beta > 0$ 时, 即使 $c > 0$, 一般仍有 $V \neq 0$, 而且 c^2/D 依赖空间点, 因此 (1.5) 通常既不是 MCF, 也不是 MCF 的时间重参数。

论文已经证明: 自身 Kähler 角 c 的正性保持; 有限时间内 c 有正下界; $|A|$ 一致有界时可延拓; 并有加权单调公式及 ε -正则性。它没有证明“两个任意平行校准角的正性推出全时间存在”。

2. Wang Theorem B: 缺口在哪里

2.1 原证明的有效部分

在 $\eta', \eta'' \geq \delta > 0$ 时, Wang 得到

$$(\partial_t - \Delta)\mu \geq 2\delta |A|^2 - C. \tag{2.1}$$

局部化的后向热核计算进一步给出: 对奇点候选 (y_0, t_0) , 可以选择放缩因子 $\lambda_j \rightarrow \infty$ 和 $s_j \rightarrow -1$, 使任意固定紧集 $K \Subset \mathbb{R}^N$ 上

$$\int_{\Sigma_{s_j}^{\lambda_j} \cap K} |A_j|^2 d\mu_j \longrightarrow 0. \tag{2.2}$$

两校准正下界还使局部乘积投影的 Jacobian 有正下界, 因而每个局部分支都可写成斜率一致有界的图。

这些步骤本身并不产生一重性问题。

2.2 真正的逻辑断点

原文随后选取投影原像的一个**连通分支** S_t , 把它写成图 u_t , 并证明该分支的放缩极限是一个线性图。由此只能推出

$$|S_{s_j}^{\lambda_j}| \rightharpoonup |P|, \tag{2.3}$$

其中 P 是一张重数一平面。它不能推出整条曲面满足

$$|\Sigma_{s_j}^{\lambda_j}| \rightarrow |P|. \quad (2.4)$$

不同图分支可同时进入缩小邻域并趋于同一平面。最简单的测度模型是

$$|P + \varepsilon_j \nu| + |P - \varepsilon_j \nu| \rightarrow 2|P|. \quad (2.5)$$

每个近似分支都是重数一，极限仍可有重数二。故原文从“所选分支是线性图”直接写出整条曲面的高斯质量为 1，并据此调用 White 正则性，缺少排除其余分支的论证。嵌入性本身也不能抽象地排除 varifold 极限的重数聚集。

2.3 单张图吹起的一重性引理

引理 2.1 (经 Danus 独立验证)。 设

$$\Gamma_j = \{(x, u_j(x)) : x \in B_{R_j}(0) \subset \mathbb{R}^2\}, \quad R_j \rightarrow \infty,$$

且

$$\sup_j \|Du_j\|_{L^\infty} \leq L, \quad \int_{\Gamma_j \cap K} |A_j|^2 d\mu_j \rightarrow 0$$

对每个紧集 $K \Subset \mathbb{R}^4$ 成立。若 Γ_j 有点趋于原点，则取子列后

$$|\Gamma_j| \rightarrow |P|$$

为过原点的一张重数一平面；相应归一化二维高斯积分趋于 1。

证明。 由一致斜率，图的面积密度与 1 一致等价，且

$$c_L |D^2 u_j| \leq |A_j| \leq C_L |D^2 u_j|.$$

所以 $D^2 u_j \rightarrow 0$ 于 L_{loc}^2 。对 $v_j = \partial_k u_j$ 使用 Poincaré 不等式，并在同心球上作对角子列，得到一个常矩阵 C 使

$$Du_j \rightarrow C \quad \text{于 } L_{\text{loc}}^2.$$

趋于原点的图上点与一致 Lipschitz 界给出 $u_j(0) \rightarrow 0$ ；Arzelà--Ascoli 遂给出 $u_j \rightarrow Cx$ 局部一致。面积密度

$$G(Q) = \sqrt{\det(I + Q^T Q)}$$

在 $|Q| \leq L$ 上 Lipschitz，因此 $G(Du_j) \rightarrow G(C)$ 于 L_{loc}^1 。这给出恰好系数一的图测度收敛。最后一致 Lipschitz 界给高斯尾部的一致可积性，故高斯积分趋于平面值 1。■

注意：引理只证明**所选单张图**的一重性，恰好说明原证明为什么不能把结论自动提升到所有分支之和。

2.4 可严格使用的 B 修正版

定理 B* (分支局部化版)。设环境在流所经过区域有一致有界几何，并且对每个有限候选时空点 (y_0, T) ，存在一个乘积柱及有限个参数域，使靠近 (y_0, T) 的流逐分支表示为 proper 的嵌入图；图斜率一致有界，分支边界与较小柱保持正距离。若

$$\eta', \eta'' \geq \delta_T > 0$$

在每个有限区间 $[0, T)$ 成立，则经典 MCF 不会在有限时间形成曲率奇点，因而全时间存在。

证明。 假设 $T < \infty$ 是首个奇异时刻。对每个可能在 y_0 聚集的参数分支，使用支撑在较小柱内的截断函数重做 (2.1) 的加权估计。分支边界不进入支撑区，因此没有边界通量；(2.2) 对每个分支成立。引理 2.1 给出该分支的单位高斯密度，而不是整条多分支 varifold 的单位密度。White 的局部正则性于是逐分支给出 y_0 附近的曲率界。候选参数点组成紧集，用有限个分支柱覆盖，得到

$$\sup_{0 \leq t < T} \|A_t\|_{L^\infty} < \infty.$$

经典 MCF 延拓定理与高阶抛物估计把流延过 T ，矛盾。■

因此，Wang B 的几何思路可以通过“逐分支 White 正则性”修复；但这一步没有写在原文中，而且 Theorem B 的印刷表述也没有重申 Proposition 6.1 所用的环境紧致性。严格引用时应加入紧致/有界几何及上述分支局部化条件，或直接加入每个分支的单位密度条件。

3. Wang Theorem C: 能量衰减与收敛的完整补法

假设环境闭、具有有界几何，且两校准量在全流上满足

$$\eta', \eta'' \geq 1 - \varepsilon. \tag{3.1}$$

3.1 曲率商估计

Wang 的 Proposition 7.2 取

$$\mu = \eta' + \eta'', \quad Q = \frac{|A|^2}{\mu^p}.$$

当先选 p 足够大、再选 ε 足够小时，计算给出

$$(\partial_t - \Delta - W \cdot \nabla)Q \leq -cQ^2 + C_1Q + C_2, \quad c > 0. \tag{3.2}$$

紧致最大值原理给 Q 、从而 $|A|$ 的全时间一致上界。非负 Einstein 曲率下， η', η'' 的最小值不减，所以 (3.1) 从初始时刻保持。于是即使不调用有争议的 B，(3.2) 与经典延拓定理本身也排除有限时刻曲率爆破。

3.2 从校准缺陷得到 L^2 曲率耗散

令

$$\Phi(t) = \int_{\Sigma_t} (2 - \mu) d\mu_t \geq 0. \quad (3.3)$$

在近校准区, Wang 的计算给

$$(\partial_t - \Delta)\mu \geq c_0\mu|A|^2, \quad \mu \geq 2 - 2\varepsilon. \quad (3.4)$$

由于 MCF 满足 $\partial_t d\mu_t = -|H|^2 d\mu_t$, 闭曲面上

$$\begin{aligned} \Phi'(t) &= \int_{\Sigma_t} [-\partial_t \mu - (2 - \mu)|H|^2] d\mu_t \\ &\leq -c_0 \int_{\Sigma_t} \mu |A|^2 d\mu_t \\ &\leq -c_0(2 - 2\varepsilon) \int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t. \end{aligned} \quad (3.5)$$

所以

$$\int_0^\infty \int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t dt < \infty. \quad (3.6)$$

记 $E(t) = \int |A|^2$. 由 $|A|$ 一致有界、标准演化不等式和面积单调性, 有

$$E'(t) \leq C. \quad (3.7)$$

若存在 $t_j \rightarrow \infty$ 及 $\delta > 0$ 使 $E(t_j) \geq \delta$, 则 (3.7) 强迫 $E \geq \delta/2$ 保持在每个 t_j 前一个固定长度区间上。取互不相交子列即与 (3.6) 矛盾。因此

$$E(t) \rightarrow 0. \quad (3.8)$$

3.3 从总曲率到点态曲率

高阶 MCF 估计在 $t \geq 1$ 给 $\sup |\nabla A| \leq L$. 近校准图结构给一致局部非坍缩: 存在 $v_0, r_0 > 0$, 使

$$\text{Area } B_t(p, r) \geq v_0 r^2 \quad (0 < r \leq r_0). \quad (3.9)$$

若 $|A|(p_j, t_j) \geq \delta$, 取

$$r_* = \min\{r_0, \delta/(2L)\},$$

则 $B_{t_j}(p_j, r_*)$ 上 $|A| \geq \delta/2$, 从而

$$E(t_j) \geq \frac{\delta^2}{4} v_0 r_*^2 > 0,$$

与 (3.8) 矛盾。故

$$\sup_{\Sigma_t} |A| \longrightarrow 0. \quad (3.10)$$

这一步也可由二维 Ilmanen 型抛物 ε -正则性完成；必须说明小量是局部时空的尺度不变量，而非只写 “small ε regularity”。

3.4 唯一光滑极限

一致曲率和高阶估计给出取子列后的光滑收敛（允许固定参数化规范）到某紧致浸入 F_∞ 。由 (3.10),

$$A_\infty \equiv 0,$$

故极限全测地。Einstein 度量在调和坐标中实解析；在 F_∞ 的正常图切片中，面积泛函是实解析泛函，其梯度是经过规范固定的平均曲率算子。Łojasiewicz--Simon 不等式于是把一个光滑聚点提升为整条轨道的唯一光滑极限。

因此 C 的数学结论在这些明确条件下成立；原文的最后两句话应展开为 “局部抛物正则性 $\rightarrow$ 光滑预紧性 $\rightarrow$ 正常图规范 $\rightarrow$ Łojasiewicz--Simon”，而不能仅凭 “metrics are analytic” 直接结束。

4. Wang Theorem D 与 Corollary D

以下两球面均取单位圆度量。令

$$a = *\omega_1, qquad b = *\omega_2, qquad \eta_+ = a + b, qquad \eta_- = a - b. \quad (4.1)$$

4.1 强最大值原理与图结构

Wang 第 8 节给出

$$(\partial_t - \Delta)\eta_+ = \eta_+(Q_+ + 1 - \eta_+^2), \quad (4.2)$$

$$(\partial_t - \Delta)\eta_- = \eta_-(Q_- + 1 - \eta_-^2), \quad (4.3)$$

其中 $Q_\pm \geq 0$ 是第二基本形分量的平方和。若 Σ 连通，初始时

$$a \geq |b|,$$

且至少一点严格，则 $\eta_\pm \geq 0$ 且两者都不恒为零。强抛物最大值原理给

$$\eta_+(x, t) > 0, qquad \eta_-(x, t) > 0 \quad (t > 0). \quad (4.4)$$

于是 $a = (\eta_+ + \eta_-)/2 > 0$ ，即 $\pi_1 \circ F_t$ 的有向 Jacobian 为正。它是紧致连通曲面到 S^2 的 proper 局部微分同胚，故为覆盖； S^2 单连通使覆盖只有一层。因此每个 $t > 0$ 时

$$F_t(\Sigma) = \text{graph}(f_t), qquad f_t : S^2 \rightarrow S^2. \quad (4.5)$$

4.2 图上的精确 Jacobian 公式

设 λ_1, λ_2 是 df 的奇异值, J_f 是有向 Jacobian, 令

$$D_f = \sqrt{(1 + \lambda_1^2)(1 + \lambda_2^2)}.$$

在由第一投影定向的图上, 直接代入正交图基得到

$$*\omega_1 = \frac{1}{D_f}, \quad *\omega_2 = \frac{J_f}{D_f}. \quad (4.6)$$

因此

$$*\omega_1 > |*\omega_2| \iff |J_f| < 1. \quad (4.7)$$

二维时 $|J_f| = \lambda_1 \lambda_2$, 所以这恰是严格面积递减。

4.3 全时间存在与极限

原文写 “By Theorem A, we have existence for all time”, 这是错误引用: Theorem A 只给 symplectic 性保持及声称排除 Type I, 并不给全时间存在。正确修复有两条:

1. 在 $t > 0$ 后使用修正后的 Theorem B; 或
2. 直接使用 Tsui-Wang 的图形 MCF 定理: 严格面积递减的球面图保持为严格面积递减图、全时间存在并光滑趋于常值图。

第二条不依赖 Proposition 6.1 的多分支问题, 因此是 D 的独立确认。

另外, 从 (4.2)--(4.3) 可直接识别极限。固定 $t_0 > 0$, 记 $m_{\pm} = \min \eta_{\pm}(\cdot, t_0) > 0$ 。与

$$\ell'_{\pm} = \ell_{\pm}(1 - \ell_{\pm}^2), \quad \ell_{\pm}(t_0) = m_{\pm}$$

比较, 得

$$\eta_{\pm}(x, t) \geq \left[1 + (m_{\pm}^{-2} - 1)e^{-2(t-t_0)}\right]^{-1/2}. \quad (4.8)$$

又 $\eta_{\pm} \leq 1$, 所以 $\eta_{\pm} \rightarrow 1$ 一致成立, 进而 $*\omega_1 \rightarrow 1$ 。若 F_{t_j} 光滑趋于 F_{∞} , 则 $*F_{\infty}^* \omega_1 = 1$ 。校准等号迫使每个极限切平面完全水平, 故

$$d(\pi_2 \circ F_{\infty}) = 0.$$

连通性给 $\pi_2 \circ F_{\infty} \equiv p$, 再用第一投影覆盖论证得到

$$F_{\infty}(\Sigma) = S^2 \times \{p\}. \quad (4.9)$$

4.4 两个必须写明的反例

不连通反例。取 $p \neq q$, 令

$$\Sigma = (S^2 \times \{p\}) \sqcup (S^2 \times \{q\}).$$

两分支均满足 $*\omega_1 = 1, *\omega_2 = 0$ 且全测地, MCF 静止; 它不会收敛到单个 $S^2 \times \{r\}$ 。因此 D 必须假设 Σ 连通, 或把结论改成逐连通分支收敛。

有符号 Jacobian 反例。 取取向反转等距映射 $r : S^2 \rightarrow S^2$ 。其 $J_r \equiv -1 < 1$, 但图是全测地且 MCF 静止, 不会趋于常值图。这证明推论 D 若只按字面理解为 $J_f < 1$, 则为假; 正确条件是 $|J_f| < 1$ 。

5. 为什么一般 $\beta > 0$ 不能直接照搬 Wang

5.1 任意法向速度下的校准变分

命题 5.1 (经 Danus 独立验证)。 若 Ω 是平行二形式, F_t 以任意法向速度 f 演化, 则在有向正交切标架 e_1, e_2 下

$$\partial_t \eta_\Omega = \Omega(\nabla_{e_1}^\perp f, e_2) - \Omega(\nabla_{e_2}^\perp f, e_1). \quad (5.1)$$

证明。 在固定曲面坐标中写 $X_i = F_* \partial_i$ 、 $q = \sqrt{\det g}$ 及 $N = \Omega(X_1, X_2)$, 则 $\eta_\Omega = N/q$ 。平行性和无挠性给

$$\partial_t N = \Omega(\bar{\nabla}_{X_1} f, X_2) + \Omega(X_1, \bar{\nabla}_{X_2} f).$$

又 $\partial_t q = -\langle H, f \rangle q$ 。把

$$\bar{\nabla}_X f = -S_f X + \nabla_X^\perp f$$

代入, 两个切向 Weingarten 项之和为 $-\eta_\Omega \langle H, f \rangle$, 正好与面积元求导产生的项抵消, 余下即 (5.1)。■

5.2 HLS 速度的精确缺陷项

令

$$b = \frac{\beta \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}.$$

则

$$f_\beta = H - b(H + V). \quad (5.2)$$

定义

$$\mathcal{D}_\Omega Z = \Omega(\nabla_{e_1}^\perp Z, e_2) - \Omega(\nabla_{e_2}^\perp Z, e_1).$$

结合 Wang 对 $\mathcal{D}_\Omega H$ 的 Laplacian--Codazzi 公式, 得到

$$\begin{aligned}
(\partial_t - \Delta)\eta_\Omega &= |A|^2\eta_\Omega - 2 \sum_k \Omega(A(e_k, e_1), A(e_k, e_2)) \\
&\quad + \sum_k \Omega((R(e_k, e_1)e_k)^\perp, e_2) \\
&\quad - \sum_k \Omega((R(e_k, e_2)e_k)^\perp, e_1) \\
&\quad - \mathcal{D}_\Omega(b(H + V)).
\end{aligned} \tag{5.3}$$

最后一项展开为

$$-b\mathcal{D}_\Omega(H + V) - (e_1b)\Omega(H + V, e_2) + (e_2b)\Omega(H + V, e_1). \tag{5.4}$$

它含 ∇H 、 ∇V 及 ∇b ，与主部同阶，没有固定符号。对定义 HLS 流的那一个 ω ，Kähler 代数产生特殊抵消，论文由此证明 $c = *\omega > 0$ 保持；对第二个任意平行校准形式并无这种抵消。因此

$$\eta'_0, \eta''_0 > 0 \not\Rightarrow \eta'_t, \eta''_t > 0$$

作为现有公式的自动推论，更不能自动推出全时间存在或收敛。

这就是一般 $\beta > 0$ 版本的核心障碍，而不仅是“证明技术还不够”。

6. 第一层：精确时间重参数版本

6.1 时间变换定理

定理 6.1（经 Danus 独立验证）。设

$$\partial_t F = a(t)H, \quad 0 < a_0 \leq a(t) \leq a_1 < \infty. \tag{6.1}$$

定义

$$\tau(t) = \int_0^t a(s)ds, \quad G(x, \tau) = F(x, t(\tau)). \tag{6.2}$$

则

$$\partial_\tau G = H_G. \tag{6.3}$$

且 $a_0 t \leq \tau(t) \leq a_1 t$ ，故有限/无限时间、每个时间片的几何性质和无穷远光滑极限在两条流之间完全对应。

证明。 τ 严格递增且 $dt/d\tau = 1/a$ ；相应时间的两个浸入完全相同，故诱导度量与 H 相同。链式法则给

$$\partial_\tau G = \partial_t F \frac{dt}{d\tau} = aH \frac{1}{a} = H.$$

端点比较由积分得到。若原 t -流在有限 T 最大，而 MCF 能延过有限 $\tau(T)$ ，则相应时间片给原流 $|A|$ 的一致上界；HLS 延拓定理使原流延过 T ，矛盾。其余结论由时间映射共尾性直接得到。■

6.2 HLS 流何时满足该条件

一个明确的充分条件是：每个演化时间片上 Kähler 角空间常数，

$$\alpha(x, t) = \theta(t), \text{quad} \cos \theta(t) \geq \delta > 0. \quad (6.4)$$

此时 $V = 0$ ，且

$$f_\beta = a(t)H, \text{quad} a(t) = \frac{\cos^2 \theta(t)}{\cos^2 \theta(t) + \beta \sin^2 \theta(t)}, \quad (6.5)$$

$$\frac{\delta^2}{\delta^2 + \beta(1 - \delta^2)} \leq a(t) \leq 1. \quad (6.6)$$

这里必须假设 (6.4) 对所有时间成立；单有初始 Kähler 角常数并没有在本文中被证明会传播。

6.3 B、C、D、推论 D 的轨道版

在 (6.1) 下可作如下严格转移。

B_β^{orb} 。若对应 MCF 满足定理 B^* 的有界几何、两校准正下界和分支局部化条件，则 HLS 流全时间存在。

C_β^{orb} 。若对应 MCF 满足第 3 节的近双校准、非负曲率、局部非坍缩和正常图--Simon 条件，则 HLS 流光滑收敛到同一全测地曲面。

D_β^{orb} 。在 $S^2 \times S^2$ 中，若 Σ 连通且 $|\omega_1| \geq |\omega_2|$ 、至少一点严格，则 HLS 流全时间存在并趋于某个 $S^2 \times \{p\}$ 。

Corollary D_β^{orb} 。若初始面是 $f : S^2 \rightarrow S^2$ 的图且 $|\text{Jac } f| < 1$ ，则在轨道条件 (6.1) 下，图通过 HLS 流光滑变形到常值图。

证明。 定理 6.1 表明两个流拥有完全相同的时间片，只是时钟不同。将第 2--4 节相应 MCF 结论逐项搬运即可； $a_0 > 0$ 保证 $t \rightarrow \infty$ 当且仅当 $\tau \rightarrow \infty$ 。■

这一层是精确等价定理，但它是一个受限不变量类，并不代表一般 $\beta > 0$ HLS 流。

7. 第二层：一般 $\beta > 0$ 的加权密度延拓定理

HLS 的加权量为

$$\Psi_p(X, t; s) = \int_{\Sigma_s} c^{-p} \phi_X(F) \frac{e^{-|F-X|^2/[4(t-s)]}}{4\pi(t-s)} d\mu_s, \quad s < t. \quad (7.1)$$

这里距离在 X 的正常坐标中表示, ϕ_X 是论文的局部截断。

定理 7.1 (有限视界加权密度准则, 经 Danus 独立验证)。 设 F 是紧致 Kähler 曲面中闭曲面的最大经典 HLS β -流, $\beta > 0$, 最大时间为 $T_{\max}$ 。假设对每个有限 $S > 0$, 存在

$$\delta_S > 0, quad p_S \geq p_0(\beta, \delta_S, M), \quad r_S > 0, quad \varepsilon_S > 0,$$

其中 r_S 小于统一正常坐标半径且 $r_S < \sqrt{S}/4$, 使

$$c \geq \delta_S \quad \text{于} \quad 0 \leq t < \min\{S, T_{\max}\}, \quad (7.2)$$

并且对所有 $r_S^2 \leq t < \min\{S, T_{\max}\}$ 及所有 $X \in F_t(\Sigma)$,

$$\Psi_{p_S}(X, t; t - r_S^2) < 1 + \varepsilon_S, \quad (7.3)$$

其中 ε_S 是 HLS Corollary 4.2 的许可常数。则

$$T_{\max} = \infty.$$

证明。 若 $T_{\max} < \infty$, 取 $S = 2T_{\max}$ 。HLS ε -正则性由 (7.2)--(7.3) 给

$$|A|(X, t) \leq C_0/r_S \quad (r_S^2 \leq t < T_{\max}).$$

早期紧时间片 $[0, r_S^2]$ 上曲率由光滑性有界, 故 $[0, T_{\max}]$ 上 $|A|$ 一致有界。HLS Theorem 3.1 将流延过 $T_{\max}$, 矛盾。■

该条件只使用已经存在的较早时间片, 不假设“流可延拓”, 因而不是循环条件。另一方面, 因 Ψ_p 含 c^{-p} , (7.3) 通常强迫候选点附近近乎 holomorphic; 它是明确充分条件, 不声称最弱。

由此得到真正的一般 β 的 B 型命题: 两校准正性若另有独立演化不等式保持, 再加 (7.2)--(7.3), 则全时间存在。关键是: 全时间存在来自加权密度小量, 而不是仅来自两校准正性。

8. 一般 $\beta > 0$ 的 C、D 型结构定理

为避免把结论藏进假设, 下面给出可以逐项检验的条件包。

8.1 结构条件

设 $\eta_{\pm} = *\Omega_{\pm}$, 其中 $\Omega_{\pm}$ 是两平行校准形式。要求:

1. **双角最大值结构。** 存在一致椭圆算子 $\mathcal{L}_t$ 和有界漂移 $B_{\pm}$, 使近校准区中

$$(\partial_t - \mathcal{L}_t - B_{\pm} \cdot \nabla)\eta_{\pm} \geq 0. \quad (8.1)$$

对 D 型弱初值，要求更强的

$$(\partial_t - \mathcal{L}_t - B_\pm \cdot \nabla) \eta_\pm \geq \kappa \eta_\pm (1 - \eta_\pm^2), \quad \kappa > 0. \quad (8.2)$$

2. **正则性结构**。第 7 节的有限视界密度条件成立；若需无穷远一致几何，则对所有充分大时间可取同一个 $r, \delta, p, \varepsilon$ 。

3. **曲率耗散结构**。存在有下界的非负缺陷泛函 $\mathcal{Q}(t)$ 及 $c_* > 0$ ，使

$$\mathcal{Q}'(t) \leq -c_* \int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t. \quad (8.3)$$

一个等价可检验替代是

$$\int |A|^2 \leq C \mathcal{D}_\beta(t), \quad \mathcal{D}_\beta(t) = -\frac{d}{dt} L_\beta(\Sigma_t), \quad (8.4)$$

因 L_β 单调且有下界，(8.4) 立即给时空总曲率有限。

4. **局部非坍缩与高阶控制**。固定尺度球面积有下界，且 $|A|$ 一致有界后，流的高阶抛物估计给 $|\nabla^k A|$ 的一致界。

5. **唯一极限结构**。Kähler 数据实解析；每个光滑聚点附近存在固定正常图规范， L_β 满足相应 Łojasiewicz--Simon 不等式。

(8.1)--(8.5) 是新增条件；HLS 原论文只自动提供自身 Kähler 角的正性、曲率有界延拓和加权 ε -正则性，不自动提供第二校准角的 (8.1)、曲率耗散 (8.3) 或两角的 (8.2)。

8.2 条件 C_β

定理 8.1。若初始时 $\eta_\pm > 1 - \varepsilon$ ，且 (8.1)、(8.3)--(8.5) 及无穷远统一的密度条件成立，则 HLS β -流全时间存在，并光滑收敛到一个全测地 β -临界曲面。

证明。(8.1) 保持近校准区。定理 7.1 给全时间存在，而统一尺度版本给 $|A|$ 的全时间一致界；高阶控制给光滑预紧性。(8.3) 或 (8.4) 给

$$\int_0^\infty E(t) dt < \infty, \quad E(t) = \int_{\Sigma_t} |A|^2 d\mu_t.$$

由一致高阶界和 $\text{Area}(\Sigma_t) \leq L_\beta(\Sigma_0)$ ， E 的时间导数有统一上界；固定宽度能量尖峰论证给 $E(t) \rightarrow 0$ 。局部非坍缩和 $|\nabla A|$ 界再给 $\sup |A| \rightarrow 0$ 。任何光滑聚点因此全测地。最后正常图规范下的 Łojasiewicz--Simon 不等式排除不同子列趋于不同聚点，并给整条流的光滑收敛。■

8.3 条件 D_β 与推论

定理 8.2。在 $S^2 \times S^2$ 中，设 Σ 连通，初始时

$$*\omega_1 \geq |*\omega_2|$$

且至少一点严格。若两校准量满足 (8.2)，并且第 7 节密度条件及 (8.3)–(8.5) 成立，则 HLS β -流全时间存在、对每个 $t > 0$ 保持为图，并光滑收敛到某个 $S^2 \times \{p\}$ 。

证明。 (8.2) 的强最大值原理给 $\eta_{\pm} > 0$ ，故第 4.1 节覆盖论证使每个正时间片为一层图。标量 logistic 比较给 $\eta_{\pm} \rightarrow 1$ 。正则性、耗散和 Łojasiewicz–Simon 条件如定理 8.1 给唯一光滑极限； $\omega_1 \rightarrow 1$ 后，第 4.3 节的校准等号论证把极限识别为水平切片。■

推论 8.3。 若 $f : S^2 \rightarrow S^2$ 满足 $|\text{Jac } f| < 1$ ，且从其图出发的 HLS 流满足定理 8.2 的新增结构条件，则图在 HLS 流中光滑变形到常值图。

这就是一般 $\beta > 0$ 下对 Wang D/Corollary D 的严谨条件版。它清楚显示还需证明的核心是 (8.2)–(8.3)，而不是 varifold 记号本身。

9. HLS 论文已经给出的真正“单角 C 型”结果

Han–Li–Sun Theorem 6.1 证明了一个不同但重要的结果：在正标量曲率的紧致 Kähler–Einstein 曲面中，若定义流的那一个 Kähler 角满足

$$\cos \alpha > 1 - \varepsilon_0,$$

则流全时间存在，并趋于 holomorphic curve。它不是 Wang C 的“两反向校准 $\rightarrow$ 全测地曲面”。

其全局存在部分使用加权密度和 ε -正则性，是有效的。收敛句可补充如下。论文得到指数衰减

$$\int_{\Sigma_t} \frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha} d\mu_t \leq C e^{-\gamma t}, \quad (9.1)$$

及

$$\int_t^{t+1} \int_{\Sigma_s} (|H|^2 + |V|^2) d\mu_s ds \leq C e^{-\gamma t}. \quad (9.2)$$

加权正则性已给 $|A|$ 一致有界；一致抛物性继而给所有高阶界，且近 holomorphic 图给局部非坍塌。由

$$|f_\beta| \leq |H| + |V|$$

及一个标准时空插值：若 $|f_\beta|$ 在某点等于 m ，一致的空间和时间导数界使它在空间半径、时间长度均与 m 成比例的小柱内至少为 $m/2$ ，于是

$$\int_t^{t+1} \int |f_\beta|^2 \geq c m^5.$$

结合 (9.2) 得

$$\|f_\beta\|_{C^0(\Sigma_t)} \leq Ce^{-\gamma't}$$

(缩小指数即可)，从而

$$\int_0^\infty \|f_\beta\|_{C^0} dt < \infty.$$

所以 F_t 在 C^0 中为 Cauchy；高阶一致界和插值给光滑收敛。由 (9.1)，极限满足 $\cos \alpha \equiv 1$ ，故为 holomorphic curve。

这补足了“曲率有界给延拓”与“整条轨道收敛”之间不应省略的桥梁。

10. 最终结论

1. Wang B 的原始全曲面密度 1 推论不成立；一张图的重数一不能代表所有分支。B 在加入逐分支局部化/单位密度及有界几何条件后可严格证明。
2. Wang C 的曲率商和校准缺陷耗散是正确主干；补上非坍塌、高阶估计、光滑聚点、正常图规范和 Łojasiewicz--Simon 后得到完整收敛证明。
3. Wang D 的 “Theorem A” 应改为 B 或以后来的 Tsui--Wang 图形定理替代。连通性是必要条件；否则两个水平切片之并构成反例。
4. Corollary D 必须使用 $|\text{Jac } f| < 1$ 。有符号的单边条件 $\text{Jac } f < 1$ 不够。
5. 一般 $\beta > 0$ HLS 流对第二校准量多出 (5.4) 的同阶无符号项，因此 Wang 的 B/C/D 不能无条件照搬。
6. 若 $f_\beta = a(t)H$ 且 a 有正的双边界，则所有经修正的 MCF 结论通过时间变换完整转移。
7. 对真正一般的 $\beta > 0$ 流，HLS 加权密度小量给出严格 B 型延拓；C/D 型结论还需双角最大值结构、曲率耗散和唯一极限结构。本文的定理 7.1、8.1、8.2 给出可直接核验的充分条件。

参考文献

1. M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, J. Differential Geom. 57 (2001), 301--338. [arXiv:math/0110019](#), [DOI](#).
2. X. Han, J. Li, J. Sun, *Gradient flow for β -symplectic critical surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083--1116. [EMS Press](#), [DOI](#).
3. M.-T. Wang, *Long-time Existence and Convergence of Graphic Mean Curvature Flow in Arbitrary Codimension*, Invent. Math. 148 (2002), 525--543. [arXiv:math/0112297](#), [DOI](#).

4. M.-P. Tsui, M.-T. Wang, *Mean Curvature Flows and Isotopy of Maps Between Spheres*, Comm. Pure Appl. Math. 57 (2004), 1110--1126. [arXiv:math/0302242](https://arxiv.org/abs/math/0302242).
 5. B. White, *A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow*, Ann. of Math. 161 (2005), 1487--1519. [DOI](#).
 6. L. Simon, *Asymptotics for a Class of Nonlinear Evolution Equations, with Applications to Geometric Problems*, Ann. of Math. 118 (1983), 525--571. [DOI](#).
 7. D. M. DeTurck, J. L. Kazdan, *Some Regularity Theorems in Riemannian Geometry*, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. 14 (1981), 249--260. [Numdam](#).
 8. X. Han, J. Sun, *An ε -regularity Theorem for the Mean Curvature Flow*, 2011. [arXiv:1102.4800](https://arxiv.org/abs/1102.4800).
-

审计状态

- Danus 工作单元：7 个；类别为 high $\times 3$ 、xhigh $\times 4$ 。
- 已通过独立验证：任意法向速度校准变分、HLS 第二校准缺陷公式、时间重参数定理、单图一重吹起、Wang C 能量衰减、总曲率到点态曲率、Wang D 强最大值/图结构、HLS 加权密度延拓准则。
- 未作断言：仅由一般 $\beta > 0$ 的双校准正性即可推出全时间存在；仅由嵌入性即可推出所有切流一重；Wang B 原文的全浸入版本已由后续文献无条件补全。